PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

JDP Route Intelligence Platform

Platform analisis trafik, monitoring jaringan, dan optimasi routing BGP untuk ISP

Dokumen implementasi untuk Antigravity IDE

Versi dokumen: 1.0

Tanggal: 22 Oktober 2026

Model deployment: self-hosted / on-premise

Status: Draft teknis untuk implementasi bertahap

CATATAN PENTING

Target dokumen ini adalah kesetaraan fungsi dengan kategori produk Noction IRP dan NFA, bukan penyalinan kode, merek, tampilan proprietary, atau algoritma internalnya. Routing produksi harus nonaktif secara default sampai validasi laboratorium, approval, guardrail, serta prosedur rollback lulus uji.

1. Ringkasan Eksekutif

JDP Route Intelligence Platform (nama kerja, dapat diganti) adalah aplikasi mandiri berbasis web untuk tim ISP/NOC. Platform menggabungkan kemampuan network flow analysis seperti Noction Flow Analyzer (NFA) dan kemampuan observasi serta optimasi routing seperti Noction Intelligent Routing Platform (IRP). Sistem harus berjalan di server milik operator dan tidak bergantung pada SaaS eksternal untuk fungsi inti.

Produk terdiri dari dua domain besar: (1) Traffic Intelligence untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menelusuri data NetFlow/IPFIX/sFlow/J-Flow/NetStream; (2) Routing Intelligence untuk mengamati BGP, menguji kualitas jalur, menghasilkan rekomendasi routing yang dapat dijelaskan, mensimulasikan perubahan, lalu menjalankan perubahan yang telah disetujui melalui sesi BGP terkontrol.

Fitur routing otomatis berisiko tinggi. Karena itu seluruh deployment dimulai pada mode demo/lab atau read-only. Mode aktif hanya boleh dibuka oleh admin setelah allowlist prefix, peer, policy, batas perubahan, approval, logging, monitoring, dan rollback telah diuji.

2. Tujuan Produk dan Prinsip

- Menyatukan dashboard monitoring trafik, flow analytics, interface health, BGP visibility, active probes, alert, dan rekomendasi routing dalam satu aplikasi self-hosted.
- Mendukung router multi-vendor melalui protokol standar, tanpa mengunci aplikasi pada vendor tertentu.
- Memberikan analisis yang dapat ditelusuri: setiap rekomendasi menyertakan metrik, baseline, alasan, tingkat keyakinan, prefix, jalur alternatif, dan potensi dampak.
- Memulai dari observability dan simulasi; routing change dan mitigasi DDoS tetap terkunci secara default.
- Membangun produk asli dengan nama, desain, kode, dan algoritma milik proyek sendiri; tidak menyalin aset atau implementasi proprietary Noction.
- Tidak bergantung pada SaaS/layanan pihak ketiga untuk alur inti. Integrasi router, SNMP, flow export, BGP, dan notifikasi lokal tetap diperbolehkan sebagai konektivitas infrastruktur.

3. Batasan dan Asumsi

- Satu deployment awal melayani satu organisasi ISP; desain data harus memiliki site/POP dan collector yang dapat diperluas.
- Aplikasi bukan router dan tidak meneruskan trafik pelanggan. Router tetap bertanggung jawab atas forwarding plane.
- Data flow adalah hasil export atau sampling, bukan selalu packet-by-packet capture. Sampling rate harus dicatat dan dipakai dalam estimasi.
- Kualitas optimasi tergantung kelengkapan ekspor flow, reachability probe per upstream, kapasitas peer, policy BGP, dan kemampuan perangkat jaringan.
- Inbound traffic engineering tidak bisa memaksa seluruh Internet memilih jalur tertentu; pengaruhnya tergantung dukungan upstream, communities, dan kebijakan AS lain.
- DDoS FlowSpec/RTBH hanya dapat dipakai jika perangkat, software, policy, dan peering mendukung fitur terkait.

4. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Hak utama	Pembatasan
Super Admin	Konfigurasi sistem, user, secrets, peer, prefix allowlist, policy, audit.	Tidak boleh bypass guardrail routing tanpa alasan/audit yang tercatat.
Network Engineer	Analisis flow/BGP, konfigurasi probe, membuat rekomendasi dan simulasi.	Tidak dapat mengaktifkan routing production tanpa izin.

Peran	Hak utama	Pembatasan
Approver / NOC Lead	Menyetujui atau menolak perubahan routing dan mitigasi.	Harus melihat diff, alasan, risiko, dan rollback plan sebelum approval.
NOC Operator	Dashboard, alert, incident, diagnostic tool, export laporan.	Read-only untuk konfigurasi routing sensitif.
Auditor / Viewer	Membaca dashboard, laporan, riwayat perubahan dan audit.	Tidak dapat mengubah konfigurasi atau mengeksekusi tindakan.

5. Ruang Lingkup Fitur

5.1 Dashboard utama

- Ringkasan inbound/outbound bps, pps, utilisasi interface, flow rate, total exporter aktif, top source/destination, top ASN, top prefixes, dan status BGP peer.
- Kondisi latency, packet loss, jitter, status probe, insiden aktif, alert aktif, serta rekomendasi routing terbaru.
- Filter waktu (5 menit, 15 menit, 1 jam, 24 jam, 7 hari, rentang kustom), POP/site, perangkat, interface, ASN, prefix, protocol, dan arah trafik.
- Indikator data stale atau collector offline harus terlihat jelas; jangan menampilkan data lama seolah-olah realtime.

5.2 Flow Analytics

- Menerima NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow, Juniper J-Flow, serta Huawei NetStream sejauh format/perangkat mendukung. Parser harus versioned dan memiliki test fixtures.
- Menerima feed dari UDP listener yang dapat dikonfigurasi per collector; menampilkan IP exporter, port, protokol, waktu paket terakhir, flow/s, error parse, dropped datagram, dan sampling rate.
- Data Explorer dengan kombinasi filter: source/destination IP dan prefix, source/destination port, protocol, interface, direction, ASN, site/POP, exporter, next-hop, VLAN/ifIndex bila tersedia.
- Top talkers, top conversations, top protocols, top services/ports, top prefixes, top ASNs, traffic matrix, traffic distribution per site, dan bandwidth trend.
- Perhitungan bytes/packets/rates menggunakan timestamp dan sampling metadata yang tersedia; jelaskan jika nilai adalah estimasi dari sampled flow.
- Aggregasi raw flow dan time-series untuk query historis yang cepat, dengan retention configurable dan kebijakan downsampling.
- Ekspor hasil terfilter ke CSV/JSON, dengan batas ukuran, audit, dan hak akses.

5.3 SNMP dan Interface Monitoring

- SNMPv3 authPriv sebagai default yang disarankan; SNMPv2c hanya untuk lingkungan yang secara eksplisit mengizinkan dan harus diberi warning.
- Polling interface counters, oper/admin status, speed, errors/discards, uptime, description, alias, ifName/ifDescr, ifIndex dan last poll status.
- Traffic in/out bps dan utilization % berdasarkan counter delta; menangani counter wrap, counter reset, perangkat reboot, serta perubahan ifIndex.
- Daftar device, credential profile, polling interval, status reachability, sysObjectID/vendor hint, dan uji koneksi.
- Alert saat interface down, utilisasi melewati threshold, error/discard naik, SNMP gagal, atau telemetry terlalu lama tidak diperbarui.

5.4 BGP Visibility dan Routing Analytics

- Daftar BGP peers: peer IP, ASN remote/local, address family, state, uptime/downtime, prefix received/advertised bila tersedia, last change, dan status policy.
- Route/prefix explorer untuk prefix yang diizinkan dan data yang tersedia: best path, AS-PATH, next hop, communities, origin, source peer, waktu perubahan, serta historical events.
- Menerima BGP Monitoring Protocol (BMP) bila perangkat mendukung. Alternatif awal adalah mengambil sesi/state dari BGP speaker/lab dan input yang disediakan oleh adapter.
- Mencatat peer flap, prefix count anomaly, perubahan jalur, sesi established/down, dan stale route telemetry.
- Jangan menyatakan fitur BGP telah berjalan hanya dengan data dummy. Label setiap sumber sebagai live, imported, simulated, atau stale.

5.5 Active Path Probing

- Probe latency, packet loss, jitter, reachability, traceroute/MTR dan hasil per target/prefix/provider, dengan interval serta concurrency yang dapat dikonfigurasi.
- Target dapat diisi manual, diambil dari prefix allowlist, atau berasal dari daftar layanan yang dimiliki/diberi izin oleh operator.
- Mendukung ICMP dan, jika dipilih, TCP/UDP probe agar operator dapat membandingkan perilaku ICMP dengan trafik layanan.
- Setiap probe harus memiliki source address/egress provider yang eksplisit bila hendak membandingkan multi-upstream. Jangan menganggap probe melewati provider tertentu tanpa verifikasi routing/source-policy.
- Rate-limit, timeout, concurrency cap, daftar target terlarang, dan logging wajib tersedia untuk menghindari traffic probing yang berlebihan.

5.6 Routing Recommendation Engine

- Menghitung skor jalur yang transparan menggunakan latency, packet loss, jitter, reliability, link utilization/capacity, biaya provider (opsional), serta bobot admin.
- Semua bobot, threshold, baseline window, minimum sample count, hysteresis, hold-down, dan recovery window bisa dikonfigurasi.
- Rekomendasi mencantumkan prefix/tujuan, jalur saat ini, jalur alternatif, metrik per jalur, alasan, confidence, risiko, expected impact, policy yang akan dipakai, dan rollback plan.
- Mendeteksi potensi oscillation; wajib memiliki hysteresis/cooldown dan batas frekuensi perubahan.
- Memulai dengan rekomendasi saja (observe-only). Tidak ada route announcement dari mesin analitik secara default.
- Tampilkan perbandingan sebelum/sesudah berdasarkan data observasi; jangan menjanjikan peningkatan yang belum diukur.

5.7 Route Simulator dan Controlled BGP Speaker

- Simulator menghitung policy outcome tanpa mengirim perubahan ke jaringan. Hasil simulasi menyertakan prefix, action, peer target, attributes/communities, validasi policy, dan konflik yang terdeteksi.
- Mode lab memakai FRRouting atau GoBGP dalam jaringan test terisolasi dengan router/peer virtual, agar update dan rollback dapat diuji sebelum production.
- Mode production harus feature-flagged, nonaktif setelah instalasi, dan hanya aktif melalui prosedur change management.
- Perubahan hanya diperbolehkan untuk peer dan prefix di allowlist. Deny default untuk 0.0.0.0/0, ::/0, prefix yang tidak diizinkan, martian/bogon, serta route yang melampaui batas prefix yang dikonfigurasi.
- Sebelum eksekusi: validasi peer, AFI/SAFI, prefix length, next hop, community policy, maximum prefix, route count delta, dan sesi peer.
- Diperlukan dual approval untuk perubahan berisiko tinggi, dry-run, commit record, post-check, timeout, circuit breaker, tombol disable, dan rollback yang teruji.

- Aplikasi tidak boleh mengubah konfigurasi router via CLI/SSH secara otomatis pada MVP. Routing control dilakukan melalui BGP speaker terpisah/terbatas dan policy router yang sudah disiapkan operator.

5.8 DDoS Detection dan Response

- Baseline trafik per prefix, protokol, port, PPS, bps dan waktu; tandai anomali dengan severity dan confidence.
- Buat incident record berisi target, sumber data, baseline, observed values, waktu mulai, status, dan rekomendasi mitigasi.
- Tahap awal hanya alert dan simulasi. Tahap berikutnya dapat menyiapkan FlowSpec/RTBH candidate yang disetujui operator.
- Production mitigation wajib memiliki prefix/peer/action allowlist, rule scope, expiry/TTL, review, audit, post-check, withdraw/rollback, serta perlindungan terhadap rule terlalu luas.
- Tidak mengaktifkan mitigasi otomatis kecuali ada kebijakan khusus yang telah diuji dan secara eksplisit diaktifkan oleh admin.

5.9 Alert, Incident, Reporting, dan Audit

- Rule engine threshold dan event-based: bandwidth, no flow received, device unreachable, interface down, BGP peer down/flap, latency/loss, flow anomaly, DDoS signal, dan collector health.
- Severity: info, warning, major, critical. Dukungan deduplication, suppression/maintenance window, acknowledgement, assignment, notes, resolution timestamp, dan incident timeline.
- Notifikasi melalui email dan webhook lokal/custom endpoint. Integrasi kanal eksternal bersifat opsional; seluruh fungsi analisis tetap berjalan tanpa layanan SaaS.
- Laporan periode, bandwidth 95th percentile, utilization per upstream/interface, top ASNs/prefixes, probe performance, peer uptime, incident, dan perubahan routing.
- Audit append-only untuk login, perubahan konfigurasi, pembacaan secret jika dicatat, approval, eksekusi route change, mitigasi, rollback, export, serta tindakan admin.

6. Sitemap / Halaman Aplikasi

Menu	Submenu / layar	Konten utama
Overview	NOC Dashboard	KPI trafik, status perangkat, BGP, probes, alert, rekomendasi, health data.
Traffic	Live Traffic, Data Explorer, Conversations, Top Talkers, ASNs, Prefixes, Protocols, Traffic Matrix	Filter, chart, tabel, drill-down, historical comparison, export.
Devices	Devices, Interfaces, Collectors, Exporters, SNMP Profiles	Inventory, counters, health, status polling, feed diagnostics.
BGP	Peers, Routes/Prefixes, AS-Path, Route Events, BMP Sources	Peer state, route history, prefix counts, communities, visibility.
Path Quality	Probe Targets, Provider Paths, Latency/Loss/Jitter, Traceroute	Metrik per target dan jalur, baseline, history, confidence.
Optimization	Recommendations, Simulator, Change Requests, Execution History, Rollback	Reasoning yang dapat dijelaskan, approval, diff, safety checks.
Security	DDoS Events, FlowSpec/RTBH Candidates, Mitigation History	Anomaly, approval, rule preview, expiry, post-check.
Alerts	Rules, Active Alerts, Incidents, Notification Channels	Thresholds, acknowledgement, routing, maintenance windows.

Menu	Submenu / layar	Konten utama
Reports	Bandwidth, 95th Percentile, Traffic, Routing, Incidents	Filter periode, export CSV/PDF sesuai implementasi.
Administration	Users/Roles, Sites/POPs, Providers, Prefix Allowlist, Policies, Settings, Audit Log	RBAC, policy, security, retention, feature flags, audit.

7. Arsitektur Teknis yang Disarankan

Arsitektur harus modular agar high-rate flow ingestion tidak membebani API aplikasi. Pada instalasi awal seluruh layanan dapat berjalan dengan Docker Compose di server mandiri, tetapi collector harus dapat dipisahkan ke host lain ketika volume meningkat.

```
Router / Switch / Firewall
  |-- NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow, J-Flow, NetStream (UDP)
  |-- SNMP polling (v3 preferred)
  |-- BGP state / BMP (where supported)
  |-- Active probes with explicit source/egress policy
        |
        v
Go Flow Collector -----> ClickHouse (raw/aggregated flow & time-series)
SNMP/BGP/Probe Workers -> PostgreSQL (inventory, config, events, users)
        |                    |
        +----> Internal queue/cache (Redis, optional for MVP)
                             |
                             v
                    FastAPI backend / REST API
                             |
                    Routing analysis service
                             |
                 Simulator / Approval / Guardrails
                             |
              Lab BGP speaker (FRR/GoBGP) first
              Production BGP speaker disabled by default
                             |
                       Web UI (Next.js)
```

Komponen	Rekomendasi	Tanggung jawab
Frontend	Next.js + React + TypeScript + Tailwind	Dashboard responsif, charts, tables, filters, forms, RBAC views.
Application API	Python FastAPI + Pydantic	Auth, CRUD, query orchestration, rules, approvals, audit, API docs.
Flow Collector	Go service	UDP listeners, parsing, normalization, sampling metadata, batching, ingestion stats.
Flow Database	ClickHouse	Raw flow dan agregasi time-series yang efisien untuk analytics.
Application Database	PostgreSQL	Users, devices, interfaces metadata, alerts, policies, probes, recommendations, audit.

Komponen	Rekomendasi	Tanggung jawab
Cache / queue	Redis opsional	Caching, background jobs, throttling atau queue bila dibutuhkan; aplikasi dasar tetap sederhana.
BGP Lab / Speaker	FRRouting atau GoBGP dalam deployment terisolasi	Peer lab, pengujian update, route policy dan rollback.
Deployment	Docker Compose, Ubuntu Server LTS	Instalasi mandiri, service health, persistent volumes, backup/restore.

Catatan implementasi: pemilihan library/protokol harus diverifikasi saat coding. Jangan memasang seluruh komponen sekaligus tanpa kebutuhan. Jika Antigravity menemui keterbatasan library tertentu, jelaskan alasan, buat adapter yang teruji, dan perbarui ADR/README; jangan diam-diam mengganti fitur menjadi data dummy.

8. Model Data Inti

Entitas	Field inti (minimal)	Catatan
users / roles	id, username, password_hash, role, status, mfa_enabled, created_at	Password hash kuat; jangan simpan password plaintext.
sites / providers	id, name, location, provider_asn, cost_weight, capacity_bps, status	Provider dan POP menjadi dimensi analitik.
devices	id, hostname, mgmt_ip, vendor, model, site_id, snmp_profile_id, status	Secrets dirujuk ke secret store terenkripsi.
interfaces	device_id, ifIndex, ifName, alias, speed_bps, admin_status, oper_status	Identitas interface dapat berubah; simpan history yang diperlukan.
flow_records	ts, exporter, src/dst IP, src/dst port, protocol, packets, bytes, input/output interface, sampling, next-hop	Schema denormalized di ClickHouse untuk query analitik.
bgp_peers / route_events	peer_ip, local_as, remote_as, state, prefix, AS-PATH, next_hop, communities, event_ts	Data live/imported/simulated wajib terlabel.
probe_results	target, provider/path, probe_type, ts, latency, loss, jitter, hops, status	Simpan sumber egress dan metode pengukuran.
recommendations	prefix, current_path, candidate_path, metrics, score, confidence, reason, status	Rekomendasi immutable/versioned; status drafted/simulated/approved/applied/rejected.
change_requests	requester, approver, diff, target peer, allowed prefixes, validation, expiry, execution status	Approval, post-check, rollback dan audit terhubung.
alerts / incidents	rule_id, severity, target, state, start/end, ack_by, notes	Deduplication serta timeline perubahan.
audit_events	actor, action, object, before/after summary, request_id, timestamp, source_ip	Append-only; tidak menyimpan secret mentah dalam payload.

9. REST API Awal

API harus versioned (/api/v1), terdokumentasi otomatis via OpenAPI, dilindungi RBAC, dan melakukan validasi sisi server. Endpoint berikut adalah kontrak awal; struktur payload final ditetapkan melalui schema Pydantic dan API tests.

Area	Endpoint contoh	Aksi
Auth	POST /api/v1/auth/login; POST /auth/logout; GET /auth/me	Login, logout, current user.
Dashboard	GET /api/v1/dashboard/summary	Ringkasan agregat berdasarkan filter.
Flow	GET /api/v1/flows; GET /flows/top-talkers; GET /flows/traffic-matrix	Query flow dengan batas waktu dan pagination yang jelas.
Devices	GET/POST /api/v1/devices; GET /devices/{id}/interfaces	Inventory dan status device/interface.
Collectors	GET /api/v1/collectors; GET /collectors/{id}/health	Status feed, packet counts, parse errors.
BGP	GET /api/v1/bgp/peers; GET /api/v1/bgp/routes; GET /api/v1/bgp/events	Status dan histori BGP yang tersedia.
Probes	GET/POST /api/v1/probes/targets; GET /probes/results	Target, schedule, hasil probe.
Optimization	GET /api/v1/recommendations; POST /recommendations/{id}/simulate	Rekomendasi dan simulasi tanpa eksekusi.
Change control	POST /api/v1/change-requests; POST /change-requests/{id}/approve; POST /.../execute; POST /.../rollback	Workflow terkontrol; execute hanya jika feature flag dan policy valid.
Alerts	GET /api/v1/alerts; POST /alerts/{id}/ack; GET /incidents	Operasional alert dan insiden.
Admin/audit	GET /api/v1/audit; CRUD /admin/policies	Policy, role, allowlist, audit.

10. Keamanan dan Guardrail Routing

Aturan berikut adalah persyaratan wajib, bukan opsi desain.

- ROUTING_EXECUTION_ENABLED=false sebagai default instalasi dan default nilai di .env.example. UI harus menampilkan banner mode read-only/lab.
- Prefix allowlist deny-by-default; jangan menerima prefix arbitrary dari formulir tanpa validasi. Default reject untuk default route dan prefix tidak terdaftar.
- Peer allowlist dan address-family allowlist. Dilarang membuka BGP listener/peer ke jaringan umum tanpa pembatasan ACL/firewall.
- Setiap change request harus memiliki diff yang dapat dibaca manusia, pemohon, approver, justification, expiry, pre-check, post-check, serta rollback instruction.
- Batasan route count delta, maximum prefix, update rate, waktu hold-down, maximum active changes, dan circuit breaker yang dapat menghentikan semua perubahan.
- Perubahan harus idempotent. Retry tidak boleh membuat duplicate action atau memperluas policy.
- Secret SNMP/BGP/API disimpan terenkripsi atau sebagai reference ke secret store; jangan masuk ke logs, exception message, atau audit payload.

- HTTPS/TLS untuk UI/API, secure cookies, password hashing Argon2id atau bcrypt, CSRF protection bila berbasis cookie, rate limiting login, session expiry, dan security headers.
- Audit setiap perubahan konfigurasi dan aksi operator. Audit tidak dapat diubah melalui UI biasa.
- Rollback diuji di lab sebelum fitur execute dibuka. Jika post-check gagal, hentikan proses dan jalankan prosedur rollback yang aman; jangan melakukan loop otomatis tanpa batas.
- FlowSpec/RTBH tunduk pada allowlist, scope minimization, expiry otomatis, approval, rule preview dan withdraw test.

11. Non-Functional Requirements

Kategori	Persyaratan
Performance	Dashboard harus menunjukkan query time dan data freshness; query diberi time range dan row limit; collector punya metrik dropped/parse-error/queue lag.
Scalability	Jumlah collector, devices, exporters, flow rate, retention dan sampling menjadi konfigurasi; hindari hard-code angka kapasitas sebagai jaminan.
Reliability	Systemd/Docker restart policy, health checks, persistent volumes, backup/restore database, dan alert untuk service mati.
Security	RBAC, least privilege, secure secrets, TLS, audit trail, input validation dan perlindungan terhadap injection.
Usability	UI responsif, filter yang konsisten, empty/error/loading states, timezone eksplisit, satuan bps/pps konsisten, dan data stale badge.
Localization	Bahasa UI awal Indonesia; struktur i18n disiapkan jika English ditambahkan. Timestamp disimpan UTC dan ditampilkan sesuai timezone konfigurasi.
Maintainability	Type hints, schema migration, test suite, linting, structured logs, versioned API, architectural decision records.
Deployment	Docker Compose, .env.example tanpa secret asli, install/update/backup docs, README, health endpoint, no dependency on cloud SaaS.
Observability	Log terstruktur, application metrics, collector counters, readiness/liveness checks, dan diagnosis kesalahan tanpa mengungkap secret.

12. Strategi Pengujian dan Acceptance Criteria

Modul	Kriteria diterima
Auth/RBAC	User dengan role berbeda melihat menu sesuai hak; API tetap menolak tindakan terlarang walaupun dipanggil langsung.

Modul	Kriteria diterima
Flow collector	Parser setiap format yang diklaim didukung memiliki test fixture; packet valid menghasilkan field sesuai; packet rusak dicatat tanpa membuat collector crash.
Flow analytics	Grafik top talkers dan traffic trend dihitung dari fixture yang diketahui; filter dan agregasi sesuai expected result; sampling ditangani secara eksplisit.
SNMP	Lab device/agent menghasilkan interface inventory, counters dan status; timeout, wrong credentials dan counter reset ditampilkan benar.
BGP visibility	Status peer/route yang berasal dari lab atau live terlabel dengan jelas; peer down/flap menghasilkan event.
Probe	Hasil latency/loss/jitter dapat disimpan dan dibedakan per jalur hanya saat egress sumber terverifikasi; timeout dicatat.
Recommendation	Test deterministik menunjukkan jalur dengan skor lebih baik; alasan, bobot, metrik, confidence dan hysteresis terlihat.
Simulator	Simulasi tidak menghasilkan network update; policy salah ditolak; test menunjukkan default route/prefix di luar allowlist diblok.
BGP lab execute	Update hanya berjalan di lab peer yang diizinkan; sebelum/sesudah diverifikasi; rollback memulihkan state yang diharapkan.
DDoS/FlowSpec	Mode awal hanya alert/simulate; candidate rule dapat divalidasi; expiry dan withdrawal diuji; tidak ada production action tanpa approval.
Operations	Backup dan restore dilakukan pada fresh install; Docker Compose dapat start dari README; service health terlihat.
No false claims	UI tidak menggunakan data mock ketika mode production tanpa label demo; data-source status terlihat untuk setiap panel penting.

13. Tahapan Implementasi yang Disarankan

Tahap	Fokus	Deliverable / exit gate
Phase 0	Repository, architecture, UX skeleton, dev environment	README awal, ADR, docker compose skeleton, database migration, login dan dashboard shell.
Phase 1	Data model, auth, RBAC, inventory, audit	CRUD berjalan, API tests, role checks, audit events, .env.example aman.
Phase 2	Flow collector dan NFA-like analysis	UDP listeners, parsing fixtures, ClickHouse storage, Data Explorer, top talkers, traffic chart, demo simulator berlabel.
Phase 3	SNMP/interface monitoring	Device inventory, interface counters, status, utilization charts, alerts.

Tahap	Fokus	Deliverable / exit gate
Phase 4	BGP visibility + active probes	Peer state, route events/BMP adapter where available, probe workers, per-provider quality history.
Phase 5	Recommendation engine + simulator	Scoring transparan, explainability, change request, approval, dry-run dan safety tests.
Phase 6	BGP lab integration	FRR/GoBGP lab, route injection/withdrawal, pre/post checks, rollback, CI integration tests.
Phase 7	Production-gated optimization + mitigation	Controlled rollout, config hardening, threat candidate workflow, FlowSpec/RTBH adapter only after lab and operator acceptance.
Phase 8	Hardening and scale	Load tests, retention policies, backup/restore drills, security review, deployment playbook and operational runbook.

Jangan membangun seluruh sistem sebagai satu perubahan besar. Antigravity harus menyelesaikan satu fase, menjalankan tests, melaporkan kondisi aktual, lalu melanjutkan ke fase berikutnya. UI boleh memakai data demo hanya pada development/demo mode dan wajib diberi label.

14. Checklist Penyelesaian Proyek

- Monorepo atau struktur repo terdokumentasi, folder boundaries jelas, tidak ada file konfigurasi duplikat yang saling bertentangan.
- docker-compose.yml untuk komponen inti, health checks, volume persisten, dan instruksi install/update/backup/restore.
- .env.example berisi nama variabel saja atau placeholder, tidak ada password/token asli.
- Database migrations dapat dijalankan dari instalasi kosong dan aplikasi dapat membuat admin pertama dengan prosedur aman.
- Seed demo data dan traffic simulator dipisahkan dari mode production.
- Unit tests untuk parser/metrics/scoring/policy; integration tests untuk DB/API; end-to-end tests untuk alur utama.
- Lab BGP menggunakan namespace/container terisolasi, tidak terhubung ke peer production.
- README berbahasa Indonesia berisi architecture map, port yang digunakan, firewall requirements, troubleshooting, dan limitations.
- Dokumentasikan fitur yang belum benar-benar terimplementasi. Tidak boleh menyembunyikan fitur belum aktif di balik tombol yang tampak berfungsi.
- Sebelum production: lakukan review keamanan, test beban dengan flow simulator, test restore backup, dry-run, route rollback drill dan persetujuan engineer jaringan.

15. Instruksi untuk Antigravity IDE

Gunakan file PRD ini sebagai sumber kebenaran produk. Mulai dengan membaca repository dan environment saat ini. Jika repository kosong, buat struktur proyek yang sesuai. Jika sudah ada kode, audit dahulu dan pertahankan komponen yang baik; jangan menimpa pekerjaan lama tanpa alasan.

- Tulis implementation plan dan architecture decision record singkat sebelum coding, lalu langsung lanjut ke Phase 0/Phase 1 tanpa menunggu konfirmasi kecuali ada blocker nyata.

- Prioritaskan kode yang bisa dijalankan, data flow end-to-end, migrasi DB, test dan dokumentasi; bukan hanya desain UI atau mockup.
- Semua service integrations harus memakai adapters/interfaces dan test doubles. Lab/simulation harus jelas terpisah dari live device mode.
- Gunakan typed schemas, lint/format, structured logging, error handling dan validasi input pada backend.
- Setelah setiap fase: jalankan test, perbaiki kegagalan, ringkas file berubah, perintah run, acceptance criteria pass/fail, serta blocker tersisa.
- Jangan mengirim route update, FlowSpec, RTBH, atau perintah konfigurasi ke perangkat jaringan produksi ketika mengembangkan/test. Semua test routing hanya di lab terisolasi.
- Jangan membuat tombol yang hanya dekoratif. Jika backend belum siap, tampilkan status planned/disabled atau demo label dengan jujur.
- Jangan menyatakan integrasi vendor/protokol sudah didukung sebelum ada parser/adapter dan test yang dapat diulang.

16. Referensi Fungsional

Referensi digunakan untuk memahami kategori fungsi dan protokol publik; bukan untuk menyalin UI, kode sumber, atau algoritma proprietary. Desain dan implementasi akhir harus orisinal.

- Noction IRP overview: https://www.noction.com/intelligent-routing-platform-bgp-network-optimization
- Noction IRP components: https://www.noction.com/docs/irp-components
- Noction IRP features: https://www.noction.com/docs/irp-features
- Noction Flow Analyzer: https://www.noction.com/flow-analyzer
- Noction Flow Analyzer components: https://www.noction.com/docs/components
- Noction Flow Analyzer features: https://www.noction.com/docs/features-highlights